

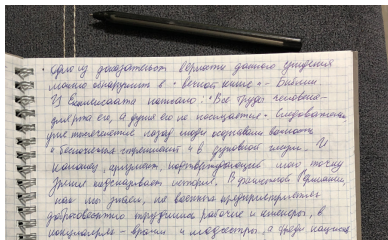
Детекция строк в фотографиях страниц рукописных текстов

Александр Забарянский

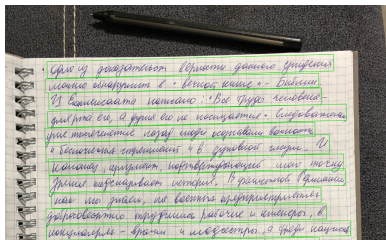
Московский физико-технический институт

2026

Цель исследования



Входное изображение



Результат детекции

Разработать алгоритм детекции строк в фотографиях страниц рукописных текстов, устойчивый к глобальному наклону, локальной кривизне строки, шуму бинаризации и неидеальной геометрии страницы.

Постановка задачи

Набор изображений страниц с рукописным текстом:

$$\mathcal{I} = \{I_k\}_{k=1}^K, \quad I_k \in \mathbb{R}_+^{H_k \times W_k \times C}.$$

Для каждого изображения задано множество строк:

$$\mathcal{R}_k = \{R_{k,1}, \dots, R_{k,n_k}\}.$$

Найти отображение:

$$f: \mathcal{I} \rightarrow 2^B,$$

$$B = \{\{p_i\}_{i=1}^4 \mid p_i = (x_i, y_i) \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^2, \text{ - вершинами прямоугольника}\}.$$

Необходимо, чтобы:

$$\forall R = \{p_i\}_{i=1}^4 \in \hat{\mathcal{R}}, \quad p_i = (x_i, y_i),$$

выполнялось:

$$p_i \in \Omega_I, \quad \Omega_I = \{0, \dots, W\} \times \{0, \dots, H\}, \quad i = 1, \dots, 4.$$

где H и W — высота и ширина изображения.

Датасет и синтетические данные

Основной датасет

Используется датасет HWR200: фотографии страниц с рукописным русским текстом. С помощью модели PaddleOCR-VL (1.5) проведена разметка.

Синтетика

Дополнительно генерируем синтетические страницы:

- ▶ 16000 страниц размера 1400×1700 ;
- ▶ текст берётся из русских слов и рендерится handwritten-fonts;
- ▶ на странице от 10 до 64 строк;
- ▶ добавляется глобальная деформация страницы: парабола или загиб одного края.

Оценка качества алгоритма

Для каждой пары предсказанного и истинного полигонов:

$$\text{IoU}(\hat{R}_i, R_j) = \frac{|\hat{R}_i \cap R_j|}{|\hat{R}_i \cup R_j|}.$$

$$j^* = \arg \max_{j \in \mathcal{R}_{\text{free}}} \text{IoU}(\hat{R}_i, R_j).$$

Если

$$\text{IoU}(\hat{R}_i, R_{j^*}) \geq 0.5,$$

то пара считается *TP*. Иначе предсказание считается *FP*. Все несопоставленные полигоны считаются *FN*.

$$\text{precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \quad \text{recall} = \frac{TP}{TP + FN},$$

$$\text{hmean} = \frac{2 \cdot \text{precision} \cdot \text{recall}}{\text{precision} + \text{recall}}.$$

Метод 1: метод Хафа

1. Бинаризуем изображение и выделяем связные компоненты.
2. Оцениваем среднюю высоту символа AN и ширину AW .
3. Делим компоненты на три множества:

$$\mathcal{C}_1 = \{c : 0.5AN \leq h_c < 3AN, w_c \geq 0.5AW\},$$

$$\mathcal{C}_2 = \{c : h_c \geq 3AN\}, \quad \mathcal{C}_3 = \mathcal{C} \setminus (\mathcal{C}_1 \cup \mathcal{C}_2).$$

4. Для компонент из $\mathcal{C}_1$ строятся block-centers.
5. Эти точки голосуют в пространстве Хафа:

$$\rho = x \cos \theta + y \sin \theta.$$

6. Найденные линии используются для группировки компонент в строки.

Louloudis et al., Text line detection in handwritten documents, Pattern Recognition, 2008.

Метод 1: наши изменения метода Хафа

Что меняем

1. При оценке AN отсекаем первый bin гистограммы высот.
2. До голосования Хафа разделяем компоненты из `subset_2`.
3. Диапазон углов Хафа задаём относительно глобального угла, найденного через HPP:

$$\theta^* = \arg \max_{\theta \in [-30^\circ, 30^\circ]} \text{Var} \left(\sum_x B_\theta(x, y) \right).$$

4. Убираем стадию создания новых строк.

Результат

Метод	Precision	Recall	Hmean
Paper method	0.4519	0.5472	0.4950
Our method	0.7426	0.7955	0.7681

Метод 2: HPP + seam carving

1. По бинарному изображению строится HPP:

$$H(y) = \sum_{x=0}^{W-1} B(x, y).$$

2. Профиль нормализуется:

$$H_{\text{norm}}(y) = \frac{H(y) - \mu_H}{\sigma_H}.$$

3. Строки выбираются по порогу:

$$H_{\text{norm}}(y) > \tau.$$

4. Соседние строки объединяются в регионы.
5. Между соседними регионами запускается поиск минимального разреза.

Das and Panda, Seam carving, HPP and contour tracing, Results in Engineering, 2023.

Метод 2: наши изменения НРР

Что меняем

1. Сначала исправляем глобальный наклон:

$$\theta^* = \arg \max_{\theta \in [-30^\circ, 30^\circ]} \text{Var} \left(\sum_x B_\theta(x, y) \right).$$

2. Затем делаем локальное выпрямление.
3. НРР анализируем после морфологического сглаживания:
 $H_{\text{smoothed}} = \text{open}(\text{close}(\tilde{H}, k), k).$
4. Проверяем два ядра: $k_1 = \frac{AH}{2}, k_2 = \frac{AH}{3}.$

Результат

Метод	Hmean	Precision	Recall
Paper method	0.7337	0.8492	0.6458
Our method	0.8419	0.8494	0.8345

Локальное выпрямление кривизны

- Для каждой ячейки находим $\alpha(x, y)$.

- $$s(x, y) = \tan \alpha(x, y)$$

- $$d_y(x, y) = \sum_{t=0}^{x-1} s(t, y)$$

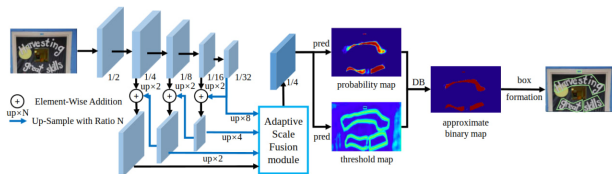
- $$d_y(x, y) \leftarrow d_y(x, y) - \frac{1}{W} \sum_{x=0}^{W-1} d_y(x, y)$$

- $$T(x, y) = (x, y + d_v(x, y))$$

- $$B_{\text{warp}}(x, y) = B(T(x, y))$$

10 / 14

Метод 3: DBNet++



1. Сеть строит вероятностную карту текста:

$$P(x, y) \in [0, 1].$$

2. Дополнительно предсказывается адаптивный порог:

$$T(x, y) \in [0, 1].$$

3. Дифференцируемая бинаризация:

$$\hat{B}(x, y) = \frac{1}{1 + \exp(-k(P(x, y) - T(x, y)))}.$$

4. По бинарной карте строятся итоговые полигоны строк.

Метод 3: DBNet++ и синтетика

Что сравниваем

Сравниваем DBNet++ без синтетики и DBNet++ с добавлением синтетических страниц.

Результат

Метод	Hmean	Precision	Recall
DBNet++ без синтетики	0.9567	0.9817	0.9329
DBNet++ с синтетикой	0.9577	0.9805	0.9359

Вывод

Синтетика немного увеличивает recall и итоговый Hmean, то есть модель начинает пропускать меньше строк.

Liao et al., Real-Time Scene Text Detection with Differentiable Binarization and Adaptive Scale Fusion, 2022.

Выводы и дальнейшая работа

Выводы

1. Для метода Хафа и HPP удалось заметно улучшить precision, recall и Hmean.
2. Лучшее качество показал DBNet++:

$$Hmean = 0.9577.$$

Дальнейшая работа

1. Сравнить DBNet++ с другими современными нейросетевыми детекторами строк.
2. Оптимизировать предварительную обработку для улучшения методов обучения без учителя.

Источники

1. Hough-based text line extraction:
Likforman-Sulem et al., ICDAR 1995
2. Text line detection in handwritten documents:
Louloudis et al., Pattern Recognition, 2008
3. HPP + seam carving:
Das and Panda, Results in Engineering, 2023
4. DBNet++:
Liao et al., Differentiable Binarization and Adaptive Scale Fusion, 2022
5. HWR200 dataset:
HWR200: Russian handwritten text dataset